Version corrigée du 2025-11-30

TP 5

Étude d'un photorécepteur

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Réaliser un capteur optique et comprendre l'effet du circuit de conditionnement.*
- *Démontrer la linéarité et étudier la réponse dynamique d'un capteur optique.*

Prérequis :

- *TP ALI PCSI*
- *Chap. I1 : Modèle scalaire de la lumière*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Matériel

- *1 photodiode (composant nu), 1 photorésistance*
- *1 résistance* 1 kΩ*, 1 résistance* 2,2 kΩ*, 1 résistance* 4,7 kΩ*, 1 résistance* 47 kΩ*, 1 résistance* 10 kΩ*.*
- *1 diode et 1 DEL.*
- *1 lampe blanche (QI) ronde sans ventilateur.*
- *1 luxmètre.*
- *1 GBF, 1 générateur de tension continue, 1 oscilloscope, 1 carte d'acquisition Syzam pour* `LatisPro`*.*

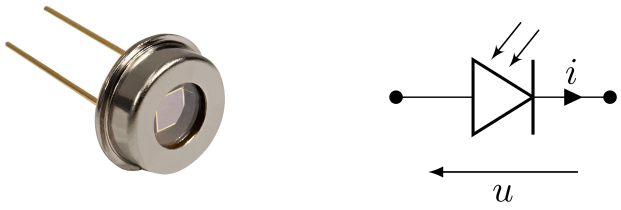
Un capteur optique, ou **photorécepteur**, sert à mesurer un flux lumineux, ou à capter une image. On se restreint dans ce TP aux capteurs de flux lumineux. Nous étudions la caractéristique courant-tension d'une **photodiode** intégré dans un circuit électronique de conditionnement, et montrons que la réponse de la photodiode est linéaire. Nous mesurons ensuite le temps de réponse d'une **photorésistance**. Enfin nous proposons une application des photorécepteurs en tant que détecteur d'obscurité.

Dans ce TP, le symbole I désignera une intensité du courant électrique et Φ un flux lumineux (intensité lumineuse).

I – Caractéristique d'une photodiode

I.1 – Description d'une photodiode

La photodiode est un récepteur **photonique** : l'absorption d'un photon (un grain de lumière) fait passer un porteur de charge (un électron ou un trou) des matériaux semi-conduteur formant la jonction PN dans un état excité, donnant lieu à un courant dépendant du nombre de photons reçus.



(a) (b)

Fig. I.1 – (a) Une photodiode possède une cellule photosensible et deux pattes : il s'agit d'un dipôle. (b) Symbole électrique d'une photodiode. La photodiode est un dipôle non symétrique : ces deux pattes ne sont pas équivalentes !

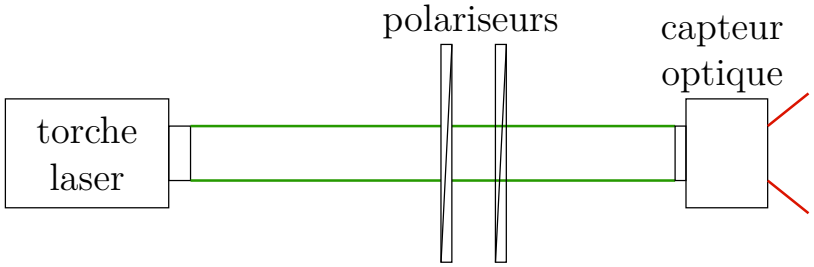
On appelle **grandeur photosensible** la grandeur électrique (courant ou tension le plus souvent) dont la mesure donne accès au flux lumineux. La photodiode est un dipôle asymétrique similaire à une diode, mais dont l'intensité du courant dépend de l'éclairement, voir Fig. I.1.

Les propriétés du photorécepteur dépendent autant du circuit électrique (le circuit de conditionnement) dans lequel le capteur est intégré que du capteur lui-même. Le circuit de conditionnement permet d'étudier la caractéristique courant-tension de la photodiode et surtout de l'utiliser en tant que capteur optique dans des applications réelles.

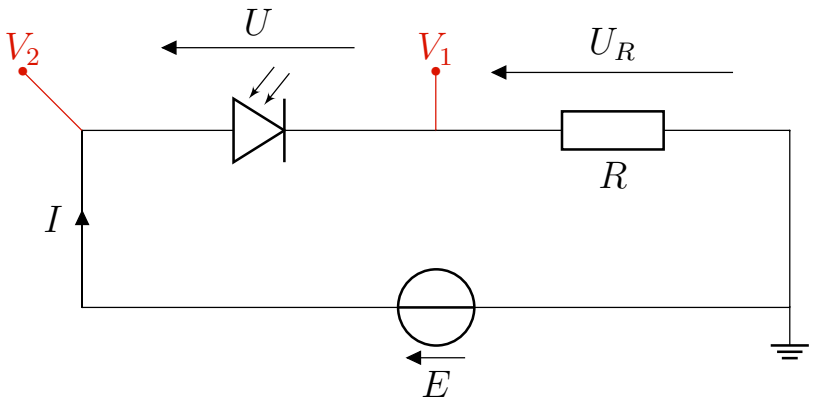
I.2 – Circuit de conditionnement

Théorie — Nous plaçons la photodiode dans le montage optique de la Fig. I.2(a). La source lumineuse est une torche laser. Les polariseurs, dont le fonctionnement sera étudié dans un prochain TP, servent à moduler le flux

lumineux impactant la photodiode. Le circuit électrique que nous proposons sur la Fig. I.2(b) est dit à résistance de charge. Comme tout dipôle électrique, la diode est déterminé par sa caractéristique courant-tension notée $I_\mathrm{d}(U)$.



(a)



(b)

Fig. I.2 – (a) Montage optique. La source lumineuse est une lampe quartz-iode munie d'un filtre (interférentiel) et de deux polariseurs. Ceux-ci servent à moduler le flux lumineux frappant le capteur. (b) Circuit électrique de conditionnement de la photodiode.

1 Justifier que le point de fonctionnement (I, U) du circuit est donné par l'intersection de la courbe $I_\mathrm{d}(U)$ et de la droite de pente $-1/R$ et d'ordonnée E/R. Justifier graphiquement que ce point de fonctionnement parcourt la courbe $I_\mathrm{d}(U)$ lorsqu'on fait varier E.

Solution

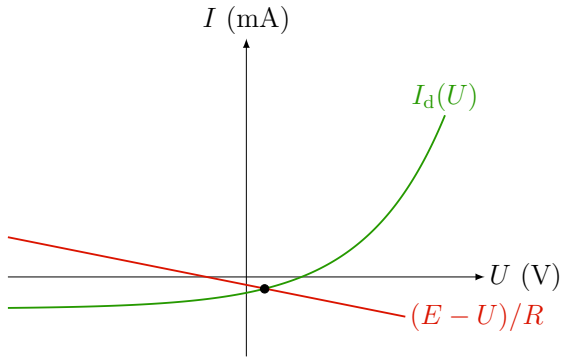
(a) *La loi d'Ohm impose $E = U + RI$, ce qui impose la relation affine*

$$\boxed{I = \frac{E}{R} - \frac{U}{R}.}$$

De plus, le courant qui circule dans la photodiode vérifie la caractéristique du composant,

$$\boxed{I = I_d(U).}$$

(b) *En faisant varier E lentement entre deux valeurs $-E_0$ et $+E_0$, on décrit la caractéristique sur les valeurs de tension U dans l'intervalle entre $-E_0 - RI_d(U)$ et $+E_0 - RI_d(U)$. On peut par exemple choisir une tension sinusoïdale de basse fréquence, $E(t) = E_0 \sin(2\pi f t)$ avec $f \sim 1\,\mathrm{Hz}$.*



Expérience — On souhaite déterminer expérimentalement la caractéristique courant-tension de la photodiode $I_\mathrm{d}(U)$.

- ☐ Réaliser les montages optique et électrique des Fig. I.2(a) et Fig. I.2(b). Prendre $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ environ, et utiliser un GBF comme source de tension.
- ☐ Relier les bornes V1 et V2 aux voies d'une carte d'acquisition `Sysam`. Avec le GBF, envoyer pour entrée E une sinusoïde d'amplitude 5 V et de fréquence 1 Hz et observer les signaux V1 et V2 sur `LatisPro`. Calculer I et U à partir de V_1 et V_2, puis tracer une caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$.

Le potentiel V_1 n'est pas relié à la masse !

Solution

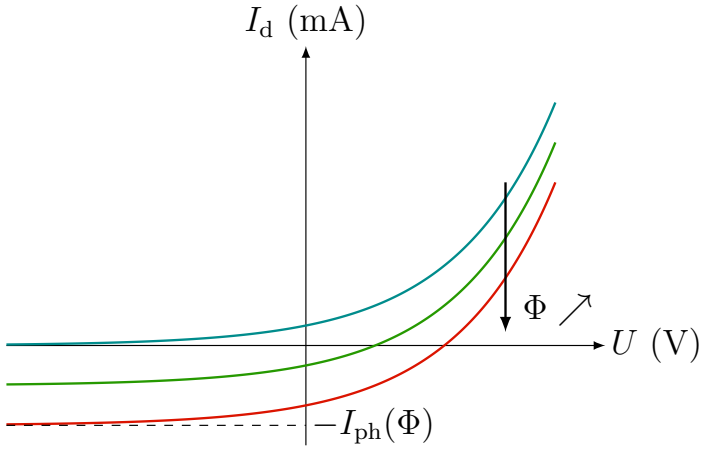
Dans feuille de calcul, entrer $R = 10000$, $I = V1/R$ et $U = V2 - V1$.

On observe que la caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$ atteint un plateau de courant pour des tensions $U < 0$. La valeur absolue de l'intensité du courant sur ce plateau est appelée photocourant, notée I_ph.

2 Tracer la caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$ pour plusieurs flux lumineux en modulant le flux lumineux impactant la photodiode à l'aide des polariseurs. En déduire que le photocourant $I_\mathrm{ph}(\Phi)$ est une grandeur photosensible. Imprimer les courbes et déterminer l'ordre de grandeur de $I_\mathrm{ph}(\Phi)$.

Solution

On représente ci-dessous la caractéristique de la photodiode (en bleu) et la caractéristique du circuit $I = (E - U)/R$. Le point de fonctionnement du circuit est donné par l'intersection entre ces deux courbes.



II – Linéarité de la photodiode

II.1 – Choix de la résistance

On souhaiterait déterminer la fonction $I_\mathrm{ph}(\Phi)$ de façon à déterminer Φ à partir d'une mesure de la tension U_R aux bornes de la résistance. Il faut pour cela s'assurer que le point de fonctionnement reste sur le plateau de la caractéristique, de façon à ce que $I_\mathrm{d} = I_\mathrm{ph}$. Dans la suite, on imposera $E = -5\,\mathrm{V}$.

3 Pourquoi faut-il choisir E négatif ? Comment choisir R pour explorer le plateau de la caractéristique et s'assurer que l'intensité du courant $I_\mathrm{d}(U)$ correspond bien au photocourant $I_\mathrm{ph}(\Phi)$? *Application numérique* ?

Solution

On souhaite se placer sur le plateau de la caractéristique, donc pour des tensions $U < 0$. Comme $U = E - RI$, il faut que $E - RI < 0$, soit

$$\boxed{R < \frac{E}{I}.}$$

Il faut donc choisir E négatif puisque $I < 0$ sur le plateau. Avec $I = -I_\mathrm{ph} \simeq -50\,\mu\mathrm{A}$ et $E = -5\,\mathrm{V}$, on trouve

$$\boxed{R < 100\,\mathrm{k\Omega}.}$$

4 Comment choisir R pour mesurer le photocourant à partir de la tension U_R aux bornes de la résistance le plus précisément possible avec un multimètre ? En déduire que le choix de R résulte d'un compromis, et justifier la valeur $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ proposée dans l'énoncé.

Solution

Le photocourant I_ph est calculé à partir de la mesure de la tension $U_R = RI_\mathrm{ph}$ au voltmètre. La valeur de U_R doit être supérieure à la précision du voltmètre pour que la mesure soit fiable. La précision est donnée par $u(U_R) = 1\,\mathrm{mV}$, et représente la tension minimale que l'on peut mesurer. Si l'on veut espérer mesurer un courant minimal de $u(I_\mathrm{ph}) = 1\,\mu\mathrm{A}$, il faut que

$$\boxed{R > \frac{u(U_R)}{u(I_\mathrm{ph})} = 1\,\mathrm{k\Omega}.}$$

En conclusion, il faut que

$$\boxed{1\,k\Omega < R < 100\,k\Omega.}$$

II.2 – Mesure de la sensibilité

On place maintenant deux polariseurs entre la source de lumière et la photodiode, comme sur la Fig. I.2(a). Les polariseurs sont des dispositifs optiques qui permettent de contrôler le flux lumineux Φ en les tournant l'un par rapport

à l'autre. Nous les étudierons plus en détail au . Le courant I qui traverse la photodiode est donc le photocourant I_{ph}. Si possible, placer un tube en carton entre le polariseur et la photodiode pour atténuer la lumière parasite.

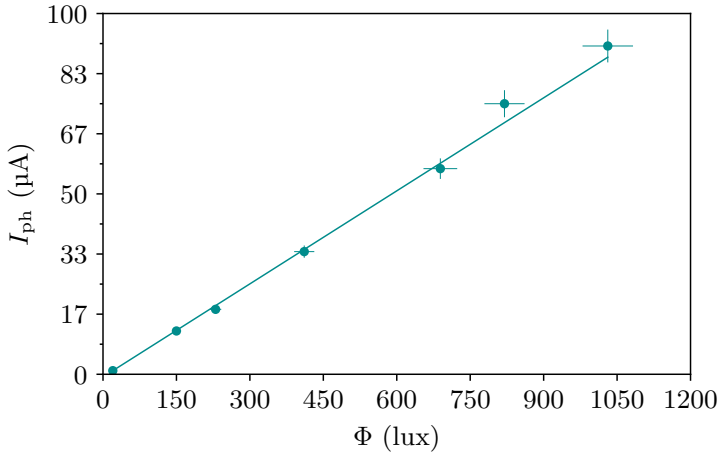
Ne plus toucher à la lampe ni au polariseur en entrée par la suite !

☐ Pour plusieurs positions relatives des polariseurs, mesurer le flux lumineux Φ reçu par la photodiode avec un fluxmètre, et mesurer la tension $U_R = RI_{\text{ph}}$ correspondante au multimètre. Estimer les incertitudes.

5 En effectuant une régression linéaire sur `Régressi`, montrer que la loi $I_{\text{ph}}(\Phi) = S\Phi$ reproduit bien les données, avec S une constante à déterminer, appelée **sensibilité**. On utilisera le khi-deux réduit et on imprimera la courbe pour le compte-rendu. Justifier que la photodiode est qualifiée de capteur **linéaire**.

Solution

Comme la grandeur photosensible I_{ph} est une fonction linéaire de Φ, on dit du capteur qu'il est linéaire.



On trouve avec les données ci-dessus la régression linéaire

$$\boxed{I_{\text{ph}}(\Phi) = S\,\Phi, \quad \textit{avec } S = (91 \pm 4)\,\text{nA}\cdot\text{lux}^{-1}.}$$

et un bon ajustement avec un $\chi^2_{\text{red}} \simeq 0{,}4$. La loi linéaire est validée.

III – Réponse dynamique d'une photorésistance

Jusqu'à présent, nous avons étudié la réponse statique d'un photorécepteur. Nous étudions maintenant la **réponse dynamique** ; en particulier, nous déterminons un **temps de réponse** τ_r. Comme le temps de réponse de la photodiode est trop court ($\tau_r \simeq 1\,\mu$s), nous étudions ici une photorésistance.

III.1 – Description d'une photorésistance

Une photorésistance est un capteur photonique, comme la photodiode (l'absorption d'un photon excite des porteurs de charge). Il s'agit d'un photorécepteur non linéaire (la sensibilité n'est pas constante), dont la grandeur photosensible est la résistance R, ou de façon équivalente la conductance $G = 1/R$. Nous choisissons comme circuit de conditionnement celui de la Fig. III.1.

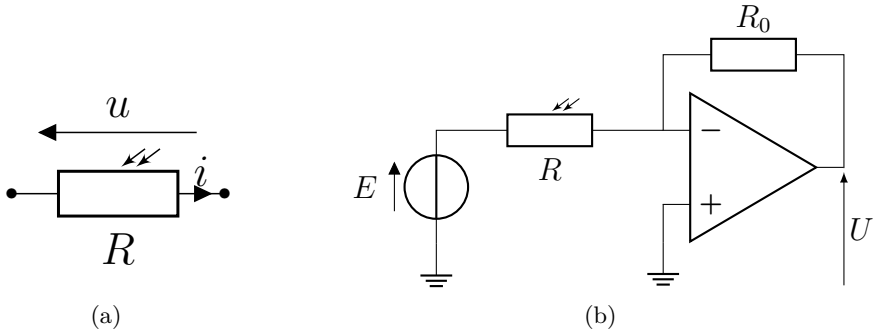


Fig. III.1 – (a) Symbole électrique d'une photorésistance. (b) Circuit de conditionnement pour la photorésistance.

6 Montrer par le calcul que la tension U en sortie de l'ALI, supposé idéal, est proportionnelle à la conductance G de la photorésistance.

Solution

Avec ce montage on trouve

$$\boxed{U = U = -ER_0G(\Phi).}$$

La tension de sortie est donc l'image de la conductance.

7 Comment change cette relation si l'on interchange R et R_0 ?

Solution

En intervertissant R et R_0, on trouve

$$\boxed{U = -E\frac{R(\Phi)}{R_0}.}$$

III.2 – Mesure du temps de réponse

L'expérience consiste à éclairer une photorésistance avec un éclairement en créneau, puis à suivre l'évolution temporelle de la grandeur photosensible en réponse à une rampe d'éclairement.

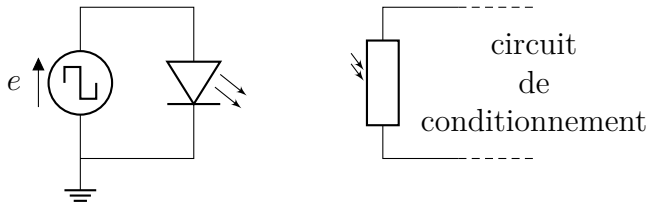


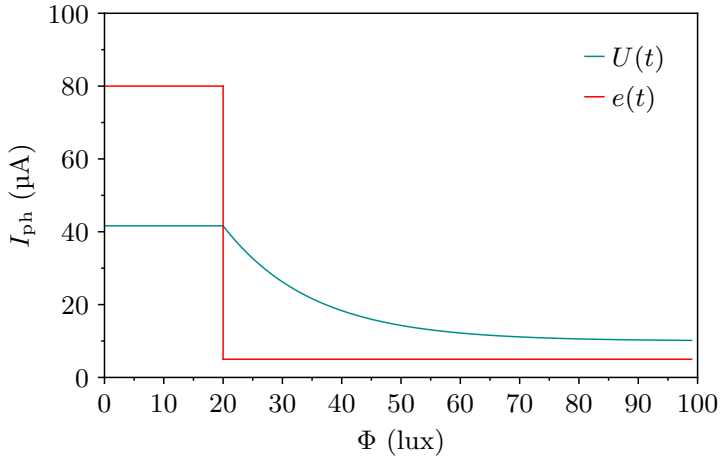
Fig. III.2 – Une diode électroluminescente (DEL) est alimenté par un signal créneau et éclaire la photorésistance.

☐ Câbler le montage de la Fig. III.1 avec $E = 5\,\mathrm{V}$ et $R_0 = 1\,\mathrm{k\Omega}$. Éclairer la photodiode par une DEL alimentée par un créneau de fréquence 10 Hz variant entre 0 V et 10 V, comme sur la Fig. III.2.

8 Acquérir la tension U sur un oscilloscope. Quelle pourraît être la fonction qui décrit le photocourant en fonction du temps ? Acquérir également sur `LatisPro` et imprimer la courbe.

Solution

Un exemple d'acquisition est donné ci-dessous.



La courbe ressemble à une exponentielle : la tension semble être de la forme

$$\boxed{U(t) = U_\infty + (U_0 - U_\infty)e^{-t/\tau}.}$$

La photorésistance se comporte comme un système du premier ordre et présente un effet similaire à un effet capacitif.

9 Proposer un protocole pour mesurer le temps de montée à 90 %, noté τ_{m}. On pourra s'aider des curseurs sur l'oscilloscope. Expliquer la méthode sur votre courbe imprimée.

Solution

Le temps de montée à 90 % est le temps nécessaire pour que la tension atteigne 90 % de sa valeur finale après une variation brutale du flux lumineux.

(a) *Mesurer les valeurs initiales U_0 et finale U_∞ de la tension.*

(b) *Calculer la valeur $U_{90} = U_0 + 0{,}9(U_\infty - U_0)$.*

(c) *Placer un curseur horizontal à la valeur U_{90}.*

(d) *Placer un curseur vertical au moment où la variation brutale du flux lumineux se produit (front montant du créneau).*

(e) *Placer un curseur vertical au moment où la tension atteint U_{90}.*

(f) *Le temps de montée τ_m est la différence entre les deux temps mesurés avec les curseurs verticaux.*

On mesure typiquement

$$\boxed{\tau_\mathrm{m} \simeq (15 \pm 3)\,\mathrm{ms}.}$$

10 Comment varie τ_m avec le flux lumineux incident ? Comparer le temps de montée τ_m de la photorésistance au temps de réponse $\tau_r \simeq 1\,\mu\mathrm{s}$ d'une photodiode.

Solution

Le temps de montée τ_m est essentiellement **indépendant** *du flux lumineux incident. Le temps de montée de la photorésistance est beaucoup plus grand que celui d'une photodiode, ce qui la rend inadaptée aux mesures rapides. Par contre, la photorésistance est souvent plus sensible que la photodiode, ce qui la rend intéressante pour des applications comme le détecteur d'obscurité.*

11 Mesurer de façon similaire le temps de descente τ_d pour plusieurs flux lumineux. Comparer à τ_m ?

Solution

Le temps de descente τ_d est également **indépendant** *du flux lumineux incident, et est en général proche de τ_m.*

IV – Application au détecteur d'obscurité (bonus)

Un détecteur d'obscurité permet par exemple de commander l'allumage de l'éclairage publique au moment du crépuscule, puis son extinction à l'aube. Pour cela, on récupère le signal issu du photorécepteur et on le compare avec un signal constant. Les photorésistances sont souvent utilisés comme détecteur d'obscurité, mais nous utiliserons ici une photodiode.

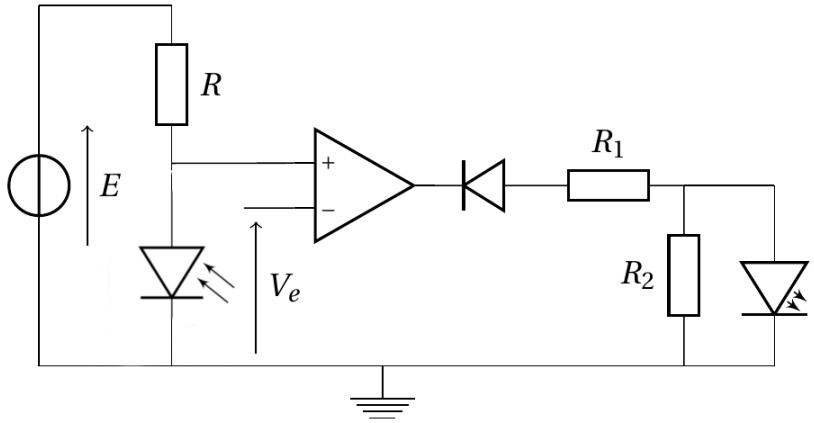


Fig. IV.1 – Circuit électrique de détection d'obscurité. La diode centrale est une diode classique, celle de droite est une diode électroluminescente (DEL).

☐ Monter le circuit de la Fig. IV.1 avec $E = -10\,\mathrm{V}$, $V_e = -9{,}5\,\mathrm{V}$, $R = 47\,\mathrm{k\Omega}$, $R_1 = 4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_2 = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$. Expliquer le rôle de l'ALI, de la diode , et des résistances R_1 et R_2, en supposant les composants idéaux.

Solution

L'ALI est utilisé en comparateur. Il sature à $\pm V_\mathrm{sat}$ selon la luminosité. La diode ploque lorsque l'ALI sature à$+V_\mathrm{sat}$, et passe lorsqu'il sature à $-V_\mathrm{sat}$. Les résistances servent de pont diviseur pour alimenter la DEL lorsque la diode passe ; la tension vaut alors $V_\mathrm{sat} R_2/(R_2 + R_2) \simeq 10\,\mathrm{V}$.

☐ Au-delà de quelle valeur de photocourant I_ph la DEL s'allume-t-elle ? Vérifier qualitativement le fonctionnement de ce détecteur d'obscurité.

Solution

L'ALI sature à $+V_\mathrm{sat}$ lorsque $V_+ > V_-$, soit $E - RI > V_e$, et donc $I < (E - V_e)/R = -11\,\mathrm{mA}$, soit pour $I_\mathrm{ph} > 11\,\mathrm{mA}$. Lorsque la lumière est forte, l'ALI sature à $+V_\mathrm{sat}$, la diode bloque et donc la LED ne s'allume pas. Lorsque la lumière est faible, l'ALI sature à $-V_\mathrm{sat}$, la diode passe et donc la LED s'allume.